



GuardFlow/Agiliza_ai

▼ 0. ♦ Opções para firma acordo de desenvolvimento

Como a **Guardrive Technologic** ainda não é uma empresa formalmente cadastrada (sem CNPJ), o contrato não pode listar a pessoa jurídica. Nesse caso, temos duas opções estratégicas:

♦ Opção 1 – Contrato Entre Pessoas Físicas (Pré-empresa)

Enquanto a empresa não existe, vocês podem firmar um **Contrato de Parceria Tecnológica entre Pessoas Físicas**, prevendo que todos os ativos criados **serão transferidos para a Guardrive** quando a empresa for constituída.

Trecho que resolveria isso:

Cláusula de Transferência de Ativos

As partes acordam que todos os ativos tecnológicos, marcas, patentes, software, hardware e modelos de negócio desenvolvidos no âmbito desta parceria serão transferidos integralmente para a futura empresa **Guardrive Technologic Ltda.**, a ser formalmente constituída pelas partes em até [X] meses.

Até o registro, a copropriedade será dividida em [percentual acordado] entre os sócios.

♦ Opção 2 – Memorando de Entendimento (MoU / Pré-Contrato)

Outra saída é assinar um **MoU (Memorandum of Understanding)**, documento mais leve, que formaliza intenções e regras mínimas até a criação da empresa.

Esse modelo é muito usado em startups antes de ter CNPJ.

Exemplo de cláusula:

Cláusula de Intenção

As partes reconhecem a intenção conjunta de constituir a empresa **Guardrive Technologic Ltda.** em até [prazo], e declaram que os ativos desenvolvidos até então terão copropriedade igualitária, devendo ser transferidos à futura sociedade na proporção de [●]% para Sócio A e [●]% para Sócio B.

▼ 1. **White Paper — GuardFlow / Agiliza Ai**

O Checkout Inteligente com DNA de Tokenização

1. Resumo Executivo

O GuardFlow, também chamado **Agiliza Ai**, é um sistema de checkout inteligente que elimina filas, integra tokenização de notas fiscais (NFe → NFT) e cria um ecossistema de fidelidade sustentável via tokens GST.

Ele é sustentado pela infraestrutura antifraude **GuardDrive/GuardPass**, utilizando **QR dinâmico, RFID multi-banda e blockchain** para garantir segurança e escalabilidade.

2. O Problema

- **Filas:** self-checkouts não resolveram totalmente o congestionamento.
 - **Fraudes:** clientes deixam de escanear itens, causando prejuízos.
 - **Fragmentação:** programas de fidelidade e cashback pouco integrados.
-

3. A Solução GuardFlow

- **Carrinho Inteligente (ESP32):** sincroniza com o celular, escaneia itens e registra um **espelho da compra**.
- **NFe Tokenizada:** após pagamento, a nota fiscal é convertida em **NFT único**, servindo como prova imutável e base para relatórios ESG.
- **Validação Multi-Camada:** sensores de peso + portal RFID/visão + auditoria amostral reduzem fraude sem travar o fluxo.

- **Tokens GST:** cada compra gera tokens sustentáveis, usados em marketplace parceiro.
-

4. Diferenciais Competitivos

- **Dual-Rail Strategy:**
 - Rail A: checkout eficiente e autossuficiente.
 - Rail B: tokenização e economia ESG.
 - **Identidade Universal GuardPass** → chave antifraude impossível de clonar.
 - **Marketplace ESG** → tokens GST aceitos em supermercados, farmácias, postos e parceiros locais.
-

5. Arquitetura Tecnológica

- **Hardware:** carrinho ESP32 + sensores de peso + app mobile.
 - **Backend:** FastAPI + PostgreSQL/Supabase + SDK aberto.
 - **Blockchain:** NFe → NFT (ERC-721) + tokens GST (ERC-20).
 - **Segurança:** QR dinâmico invisível + RFID multi-banda.
-

6. Modelo de Negócios

- **SaaS B2B** → assinatura mensal por PDV (a partir de R\$ 299).
 - **Taxa por transação** → R\$ 0,15–0,50 por checkout processado.
 - **Analytics ESG** → relatórios vendidos a parceiros/investidores.
 - **Marketplace de Tokens** → circulação dos GST entre clientes e parceiros.
-

7. Roadmap

1. **MVP (3 meses)** → checkout digital, pré-nota e QR.
2. **Expansão Brasil (12–24 meses)** → grandes redes, ESG data, exportação LATAM.

- a. **Escalabilidade (6–12 meses)** → integração blockchain e marketplace GST.
-

8. Impacto e Visão

GuardFlow redefine o checkout como **plataforma de economia regenerativa**.

Cada compra vira um ativo digital, auditável e recompensador — transformando filas em fluxo, e consumo em valor sustentável.

▼ 2. **Lógica do carrinho**

(com ESP32 + app mobile + integração ERP/NFe) em camadas bem claras:

1. Autenticação e Sincronização

- O cliente conecta seu **celular ao carrinho** via Bluetooth ou NFC.
 - O **GuardPass** serve como chave de autenticação (identidade confiável do usuário).
 - O carrinho ESP32 libera suas funções apenas após a autenticação → evitando uso indevido.
-

2. Escaneamento de Itens

- Cada produto escaneado (via câmera do celular ou leitor no carrinho):
 - É registrado em tempo real no **espelho da compra** armazenado no ESP32 e sincronizado com o backend.
 - No caso de **itens de balança**:
 - O cliente pesa na balança oficial → recebe um **QR Code único** → escaneia no sistema.
 - Alternativamente, em versões futuras, o carrinho terá **mini-balança embutida** para registrar diretamente.
-

3. Validação Interna do Carrinho

- O ESP32 coleta dados adicionais:

- **Sensores de peso** → verificam se o peso real do carrinho é compatível com a soma dos itens escaneados.
 - **Controle de divergência** → se o cliente adiciona algo sem escanear, o peso não bate e o sistema alerta.
 - O carrinho atua como **primeiro filtro antifraude** antes mesmo do checkout.
-

4. Checkout Dinâmico

- Ao chegar próximo ao caixa ou à saída:
 - O carrinho envia a **pré-nota** ao ERP do mercado.
 - O ERP gera a **NFe oficial** → selada com QR dinâmico.
 - O cliente paga:
 - Via app (PIX, cartão, tokens GST).
 - Ou direto no caixa rápido (com leitura do QR da compra).
-

5. Validação na Saída

- Na barreira/cancela, múltiplas camadas de checagem:
 - **Leitura do QR da NFe oficial.**
 - Comparação do **peso total** do carrinho.
 - **Portal RFID/Visão Computacional** → confere itens críticos.
 - **Auditoria amostral** → aleatoriamente, um funcionário revisa carrinhos.
-

6. Pós-Compra e Tokenização

- Cada NFe é **tokenizada em blockchain** (NFT).
- Tokens **GST** são emitidos proporcionalmente ao comportamento sustentável do usuário e ao consumo ESG.
- O cliente pode usar esses tokens em:
 - Descontos futuros.

- Cashback ESG.
- Relatórios ambientais (créditos de carbono).

Resumo da lógica:

O carrinho GuardFlow é um **hub de autenticação e verificação dinâmica** → começa no **scan dos itens**, valida com **peso/sensores**, envia a **pré-nota ao ERP**, gera a **NFe oficial com QR**, e termina na **barreira inteligente**, garantindo confiança para o mercado e agilidade para o cliente.

▼ 4. **Conversão da NFe em NFT**

conversão da NFe em NFT é uma parte estratégica do diferencial, e precisa estar explícita na lógica do carrinho, mas explicada de forma que até alguém leigo entenda. Vou ajustar:

Onde entra a NFe → NFT na lógica do carrinho

1. **Compra e escaneamento** → o carrinho (ESP32) guarda um espelho da compra.
2. **Checkout** → quando o cliente finaliza, o sistema gera a **Nota Fiscal Eletrônica oficial (NFe)**.
3. **Conversão em NFT** → essa NFe é automaticamente registrada em blockchain como um **NFT único**.

Explicação simples para um leigo

- **NFe normal**: hoje já recebemos uma nota fiscal digital em PDF ou no app do governo.
- **NFe tokenizada (NFT)**: é a mesma nota, só que guardada em **um cofre digital à prova de fraude**, que ninguém pode alterar.
- Isso garante que:
 - O cliente tem uma **prova eterna da compra** (não perde mais nota).
 - O mercado tem **auditoria automática** para relatórios fiscais e ESG.
 - Os tokens de recompensa (GST) podem ser calculados a partir dessa nota de forma justa.

◆ Por que isso é importante

- **Para o cliente** → facilita trocas, garantias e benefícios.
- **Para o supermercado** → reduz fraude fiscal, gera confiança e abre caminho para créditos de carbono e relatórios ESG.
- **Para o ecossistema** → transforma cada compra em um ativo digital que pode ser usado em marketplace ou cashback sustentável.

📌 Ou seja, a **tokenização da nota fiscal não muda o que o cliente já conhece (nota digital)**, mas **torna essa nota muito mais útil, segura e inteligente**.

▼ 3. ◆ O que acontece **sem tokenização no início**

1. Fluxo principal funciona normalmente:

- O app + carrinho + ERP podem rodar sem blockchain.
- O cliente escaneia, gera a pré-nota, paga, valida no QR da NFe → fila é reduzida.

2. Benefício imediato garantido:

- O supermercado vê redução de filas.
- O cliente tem conveniência.
- Vocês conseguem validar o MVP mais rápido.

3. Mas:

- Não existe ainda valor extra em **tokens GST, NFTs de NFe** ou **ESG tracking**.
- O sistema se parece mais com um **checkout digital inteligente** → menos diferenciado em relação a concorrentes como Amazon Fresh, Carrefour Scan&Go etc.

◆ O que vocês perdem sem tokenização

- **Diferencial estratégico:**

Sem tokens, o GuardFlow é “apenas mais um app de checkout”. Com tokens, ele vira um **ecossistema de valor**.

- **Monetização recorrente:**

O modelo SaaS + taxa por transação funciona, mas **os tokens permitem criar novos fluxos de receita:**

- Vender relatórios ESG com base nos dados da NFe tokenizada.
- Monetizar créditos de carbono e reputação sustentável.
- Criar marketplace de fidelidade conectado a outros setores (mobilidade, energia, seguros).

- **Barreira de entrada competitiva:**

A tokenização dificulta que concorrentes copiem o modelo, porque ela integra tecnologia + compliance + finanças digitais.

◆ Estratégia recomendada (Dual-Rail)

👉 Não precisa começar tokenizando **tudo** no dia 1.

O melhor caminho é **Rail A primeiro, Rail B depois:**

- **Rail A (MVP):** checkout rápido, carrinho ESP32, ERP, NFe oficial.
- **Rail B (Expansão):** NFe tokenizada (NFT), tokens GST, créditos de carbono, fidelidade ESG.

Assim vocês entram no mercado rápido, resolvem a dor imediata (filas) e depois ligam a “segunda camada” de valor (tokenização), sem travar o projeto inicial.

📌 **Resposta direta à sua pergunta:**

➡ **Não prejudica a operação se vocês não começarem tokenizando.**

Mas **limita o diferencial estratégico e o potencial de monetização a longo prazo.**

Por isso, a lógica mais inteligente é lançar **sem tokenização** (para validar e captar parceiros) e ativar o módulo de tokenização **assim que tiverem tração**, como Rail B.

▼ 5. ◆ Marketplace Integrado de Tokens (GST)

1. Integração com Supermercados Parceiros

- Cada mercado parceiro pode oferecer **descontos exclusivos** em troca de tokens GST.

- Exemplo: 100 GST = 5% de desconto na próxima compra.
- Isso cria um ciclo de fidelização: o cliente prefere sempre comprar onde pode gastar seus tokens.

2. Expansão para Outros Verticais

- Farmácias, postos de combustível, restaurantes locais → todos podem aceitar GST como cashback verde.
- Isso transforma o GuardPass em uma **chave universal de consumo sustentável**.

3. Incentivo ao Cliente

- Quanto mais tokens usar, mais benefícios ele desbloqueia (programa VIP escalonado).
- Tokens podem ser trocados por:
 - Descontos diretos.
 - Produtos selecionados.
 - Créditos de carbono (para clientes conscientes/ESG).

4. Incentivo ao Mercado

- O parceiro ganha acesso a **dados estratégicos de consumo** (anonimizados).
- Relatórios ESG → ajudam em auditorias e captação de investimentos verdes.
- Diferencial competitivo → ser visto como um mercado que “recompensa o consumo responsável”.

◆ Como Incentivar a Adoção

- **Campanhas conjuntas:** “Compre aqui e ganhe GST, use em qualquer parceiro GuardFlow”.
- **Gamificação:** ranking de clientes mais sustentáveis, missões (ex: usar sacola retornável → +50 GST).
- **Marketing Verde:** posicionar o GST como cashback sustentável (cashback que vale mais, porque está ligado a ESG).

Resumo:

➡ A sincronização dos tokens GST com um **marketplace de parceiros** cria um **ecossistema fechado de fidelidade + ESG**, muito mais poderoso que pontos tradicionais.

➡ Isso não só incentiva os clientes, mas também convence os mercados parceiros a aderirem (porque eles ganham diferencial competitivo + relatórios ESG).

▼ **6. Lógica estratégica (Modelo flexível de monetização) (NEW)**

1. Por que NFe para NFT? A Lógica Estratégica

Transformação de Dados em Ativos Digitais

NFe (Documento Fiscal)	NFT (Ativo Digital)
├─ Dados fiscais	├─ Token único e verificável
├─ Informações do comprador	├─ Metadados ESG integrados
├─ Dados do vendedor	├─ Histórico de transações
├─ Produtos/serviços	├─ Prova de sustentabilidade
└─ Valores e impostos	└─ Ativo negociável

Vantagens da Tokenização:

- **Imutabilidade:** Dados não podem ser alterados
- **Verificação:** Autenticidade garantida pela blockchain
- **Negociabilidade:** NFTs podem ser trocados/vendidos
- **Rastreabilidade:** Histórico completo de transações
- **Programabilidade:** Lógica automática via smart contracts

2. Como Ganhamos Dinheiro? Modelo de Monetização

Receita Principal: Taxas de Transação

- **Taxa por tokenização:** R\$ 0,50 - R\$ 2,00 por NFe
- **Taxa por negociação:** 2-5% do valor do NFT
- **Taxa de marketplace:** R\$ 5-20 por listagem

- **Volume estimado:** 1M transações/mês
- **Receita mensal:** R\$ 500K - R\$ 2M

Receita Secundária: Dados ESG

- **Relatórios ESG:** R\$ 100-10K por relatório
- **Certificações ESG:** R\$ 50-50K por certificação
- **Dados em tempo real:** R\$ 1K-10K/mês
- **Volume estimado:** 1K relatórios/mês
- **Receita mensal:** R\$ 100K - R\$ 500K

Receita Estratégica: Integração Municipal

- **Taxa de integração:** R\$ 10K-100K/mês por cidade
- **Taxa de compliance:** R\$ 100-1K/mês por empresa
- **Volume estimado:** 50 cidades, 10K empresas
- **Receita mensal:** R\$ 500K - R\$ 5M

3. Projeções de Receita

Ano 1: R\$ 2.4M

- **Q1:** R\$ 150K (MVP + primeiros usuários)
- **Q2:** R\$ 300K (expansão inicial)
- **Q3:** R\$ 600K (sistema de tokenização)
- **Q4:** R\$ 1.35M (infraestrutura GuardPass)

Ano 2: R\$ 12M

- **Q1:** R\$ 2M (consolidação)
- **Q2:** R\$ 3M (expansão geográfica)
- **Q3:** R\$ 3.5M (integração municipal)
- **Q4:** R\$ 3.5M (domínio regional)

Ano 3: R\$ 60M+

- **Expansão internacional**

- **Novos mercados verticais**
- **Parcerias estratégicas**
- **Monetização avançada**

4. Por que Funciona? Vantagens Competitivas

Dados ESG = Valor Econômico Real

- **Empresas precisam de ESG** para investidores
- **Regulamentações exigem** dados de sustentabilidade
- **Marketing verde** vende produtos
- **Resultado:** Demanda garantida

Network Effect Exponencial

- **Mais usuários:** Mais dados ESG
- **Mais dados:** Mais valor para todos
- **Mais valor:** Mais usuários
- **Resultado:** Crescimento exponencial

Lock-in Estratégico

- **Dependência de dados:** Empresas precisam dos dados
- **Custo de mudança:** Enorme para migrar
- **Resultado:** Dependência crítica

5. Exemplos Práticos de Receita

Supermercado Local (500 transações/mês)

- **Taxa por transação:** R\$ 2,00
- **Receita mensal:** R\$ 1K
- **Receita anual:** R\$ 12K

Cidade de 100K Habitantes

- **Empresas integradas:** 10K

- **Transações mensais:** 1M
- **Taxa por transação:** R\$ 0,20
- **Receita mensal:** R\$ 200K
- **Receita anual:** R\$ 2.4M

Brasil (200M Habitantes)

- **Cidades integradas:** 5.55K
- **Receita estimada:** R\$ 1.5B/mês
- **Taxa QuicFlow (2%):** R\$ 30M/mês
- **Receita anual:** R\$ 360M



Conclusão

O QuicFlow não é apenas um sistema de pagamentos - é uma **revolução** na economia urbana que:

1. **Transforma NFe em ativos digitais** com valor econômico
2. **Gera dados ESG automaticamente** para cada transação
3. **Cria um marketplace** de ativos digitais
4. **Domina a infraestrutura urbana** através de dependência

Resultado:

- **Receita múltipla** através de diferentes streams
- **Vantagem competitiva** insuperável
- **Crescimento exponencial** via network effect
- **Domínio estratégico** da economia urbana

▼ **7. ♦ Modelo de Negócio Sistema de Checkout Inteligente (GuardFlow/Agiliza-Ai) (NEW)**



Esse modelo de negócio é produto de uma extensa pesquisa de desenvolvimento do sistema GuardFlow (Agiliza-Ai) criado para ser autossuficiente no varejo (Rail A), mas com integração estratégica com GuardDrive e tokenização de NFe (Rail B).

A pesquisa explorou **benchmarking de mercado**, **oportunidades de captação**, **tendências ESG** e **arquitetura econômica escalável**.

GuardFlow: O sistema de Checkout Inteligente

Introdução

O **GuardFlow** é um sistema de checkout inteligente para o varejo físico que visa eliminar filas e agilizar pagamentos em supermercados e lojas. Ele opera em dois modos ("**dual-rail**"): o **Rail A**, no qual funciona de forma autossuficiente com pagamentos tradicionais (cartão, Pix e carteira digital própria), e o **Rail B**, uma integração opcional com o ecossistema **GuardDrive** que adiciona recursos avançados – como identificação do cliente via tag GuardPass (RFID ou QR dinâmico), tokens de benefício (GST/ESG) para fidelidade e cashback, tokenização de notas fiscais (NFe) em blockchain, e relatórios de dados ESG/carbono. Este dossiê analisa o modelo de negócio ideal para o QuickFlow, abordando tendências de mercado, benchmarking com soluções similares, estratégias de monetização, vantagens competitivas do modelo dual-rail, riscos e mitigações, oportunidades de captação de recursos, roadmap de implementação e recomendações de pitch para parceiros e investidores. A linguagem é objetiva e focada em informar tomadas de decisão e estratégias de captação.

Análise de Mercado e Benchmarking

Checkout inteligente e lojas autônomas tornaram-se uma forte tendência no varejo global e brasileiro. O marco inicial foi o **Amazon Go**, lançado em 2018 como a primeira rede de lojas sem caixas tradicionais, usando visão computacional e sensores para que clientes "simplesmente saiam" com produtos, com cobrança automática no research.aimultiple.com. A Amazon chegou a operar 30 lojas Amazon Go em 2023, embora reduziu esse número pela metade em 2025 devido a ajustes no modelo foodinstitute.com. Apesar dos desafios iniciais, a Amazon passou a **licenciar sua tecnologia Just Walk Out** para terceiros, implantando-a em mais de **170 lojas de parceiros até 2025** (aeroportos, estádios, campus etc.) research.aimultiple.com. Esses

sistemas sem caixa mostraram resultados promissores: por exemplo, uma loja de conveniência em Londres aumentou em **56% sua receita anual** após adotar a tecnologia da Amazon, e um estádio registrou **85% mais transações e 112% de aumento em vendas** graças ao checkout automático [research.aimultiple.com](https://research.aimultiple.com/research.aimultiple.com). Grandes redes tradicionais também entraram no jogo – **Carrefour** lançou lojas autônomas na Europa e Oriente Médio, **Walmart** ampliou o programa "Scan & Go", e startups como **Standard AI**, **Zippin**, **Trigo** e **Sensei** captaram milhões em investimentos para oferecer soluções de checkout sem caixa a varejistas concorrentes do Amazon Go [Gotechcrunch.com](https://techcrunch.com/techcrunch.com).

No **Brasil**, o movimento de self-checkout e lojas autônomas ganhou força a partir da pandemia de Covid-19, impulsionado pela busca de segurança e conveniência 24 horas supervarejo.com.br. Além de terminais de autoatendimento em grandes supermercados, emergiu o conceito de **minimercados autônomos** em condomínios, escritórios e outros locais. Projeções realizadas em 2021 indicavam que **até 2025 haveria cerca de 110 mil lojas autônomas operando no país**, número superior ao total de supermercados existentes em 2020 gironews.com. Startups brasileiras lideraram essa expansão: por exemplo, a **Zaitt** (pioneira em 2019) operava lojas autônomas de conveniência; a **Onii** instalou minimercados sem atendentes em prédios residenciais; e redes de franquias de mercado autônomo como **Minha Quitandinha** e **market4u** se espalharam pelo país gironews.com. A **market4u**, fundada em 2020, atingiu mais de **2.200 unidades** em 2024 com operações em 155 cidades, crescendo 70% em 2023 (faturamento de R\$ 170 milhões) terra.com.br. A expectativa é encerrar 2025 com ~2.500 unidades e R\$ 326 milhões em receitas supervarejo.com.br. Já a **Minha Quitandinha** expandiu para **370 lojas em 23 estados** em apenas 5 anos e projeta alcançar 600 unidades até o final de 2025, dobrando seu faturamento anual para cerca de R\$ 70 milhões supervarejo.com.br. Grandes redes também testam lojas autônomas: **Carrefour Brasil** inaugurou unidades "sem caixa" em São Paulo, e supermercados regionais como Enxuto e Hirota adotaram modelos 100% self-service em condomínios gironews.com.

Benchmarking revela alguns modelos distintos:

- **Full Tech "Just Walk Out"** – Ex.: Amazon Go, Standard AI – com sensores e câmeras avançadas, exigem identificação via app ou biometria na entrada e cobrança automática na saída. Oferecem

conveniência máxima, porém têm altos custos de implantação e requerem que o cliente tenha conta no ecossistema (Amazon exigia login no app, o que inicialmente limitou a adesão)foodinstitute.com.

- **Scan & Go Simplificado** – Ex.: Walmart Scan & Go, apps de supermercado – o cliente escaneia códigos de barras pelo celular ou totens e paga digitalmente, evitando filas mas ainda exigindo alguma ação manual. Menor investimento tecnológico que visão computacional total, porém demanda participação ativa do cliente.
- **Minimercados Autônomos em Condomínios** – Ex.: market4u, Onii – espaços pequenos, normalmente acessíveis via app ou tag, onde o cliente mesmo escaneia produtos ou simplesmente retira e o sistema registra (alguns usam RFID nas mercadorias). Pagamento via app/cartão no local. Foco em conveniência “na porta de casa” e sortimento reduzido.
- **Self-checkout Tradicional** – Caixas de autoatendimento instalados em lojas tradicionais (grandes supermercados, farmácias). O cliente passa os produtos no leitor e paga em kiosks. Já existem mais de **400 supermercados brasileiros com caixas de autoatendimento**, somando mais de 1.200 máquinas em operação no país (dados pré-2025) – indicando que o autoatendimento convencional já é realidade em redes varejistas conhecidas asserj.com.br.

O GuardFlow posiciona-se entre os modelos de **alta tecnologia integrada e flexibilidade**: no Rail A, aproxima-se do self-checkout tradicional ou scan & go, permitindo adoção imediata com cartão/Pix sem exigir que o cliente faça parte de um ecossistema específico. Já o Rail B, com GuardDrive, alinha-se às tendências mais avançadas de identificação automatizada (similar ao **Amazon One**, que usa biometria de palma e já foi utilizado mais de 8 milhões de vezes com **80% de taxa de reutilização** pelos clientes aboutamazon.com) e de **loyalty tokens** (um conceito emergente onde vantagens de fidelidade estão ligadas a recompensas sustentáveis). Conforme veremos, essa estratégia dual confere uma vantagem competitiva única ao QuickFlow.

Tamanho e Crescimento do Mercado

Figura: Projeção de crescimento do mercado global de sistemas de self-checkout. Em 2024 movimentou cerca de US\$5,5 bilhões, com expectativa

de ultrapassar US\$17 bilhões até 2032^{fortunebusinessinsights.com}. O mercado de **tecnologia para checkout automático** está em forte ascensão globalmente. Em 2024, o mercado global de sistemas de self-checkout foi estimado em **US\$ 5,48 bilhões**, com projeção de atingir **US\$ 6,30 bi em 2025** e chegar a **US\$ 17,28 bilhões em 2032**, um CAGR (taxa de crescimento anual composta) em torno de **15,5%**^{fortunebusinessinsights.com}. Esse crescimento acelerado reflete a priorização da conveniência e eficiência no varejo, catalisada também pela pandemia que aumentou a demanda por soluções **contactless** e redução de filas^{fortunebusinessinsights.com}. Estimativas indicam que **91% dos varejistas** acreditam que o self-checkout contribui para *aumento de vendas*, pois **77% dos consumidores preferem* esse método graças à rapidez e autonomia, reduzindo em média 30% o tempo de uma compra^{fortunebusinessinsights.com}^{blog-parceiros.ifood.com.br}. Ou seja, há tanto **pull do consumidor** (que valoriza rapidez e controle) quanto **push do varejista** (de olho em vendas maiores e operação mais enxuta).

No Brasil, o segmento de *retail tech* e soluções de checkout inteligente acompanha a tendência mundial. Além do boom das lojas autônomas já mencionado (projetando ~110 mil pontos autônomos até 2025^{gironews.com}), observa-se investimento crescente em equipamentos e software de autoatendimento nos varejistas tradicionais. Por exemplo, a Associação Paulista de Supermercados (APAS) divulgou que **7 em cada 10 brasileiros preferem finalizar compras em máquinas de autoatendimento**, evidenciando aceitação em massa dessa tecnologia no país. Empresas fornecedoras de caixas de autoatendimento (como NCR, Diebold, etc.) têm o Brasil como mercado-alvo, e há adaptações locais – como integração nativa com o **Pix** (sistema de pagamento instantâneo brasileiro, adotado massivamente desde 2020) e aceitação de QR Codes de carteiras digitais nacionais.

Outro submercado relevante é o de **programas de fidelidade baseados em dados**. Globalmente, o valor de mercado de soluções de *loyalty management* ultrapassa US\$ 5 bilhões, com crescimento impulsionado pela personalização via dados de compra. No contexto do QuickFlow, isso se traduz em aproveitar os dados capturados no checkout inteligente para gerar engajamento: por exemplo, entender comportamento de compra para promoções direcionadas e recompensar clientes com tokens por ações sustentáveis. Uma tendência correlata é o **"green loyalty"** – programas de fidelidade ligados a sustentabilidade. Pesquisas no Reino Unido mostram

que **71% dos consumidores esperam que programas de fidelidade os ajudem a viver de forma mais sustentável**, e 28% gostariam de ver recompensas que **compensem emissões de carbono**[thewisemarketer.com](https://www.thewisemarketer.com). Esse dado reforça que há espaço para inovações como os tokens ESG do GuardFlow (que poderiam oferecer cashback "verde" ou créditos de carbono aos clientes fidelizados).

Resumidamente, o mercado endereçável pelo QuickFlow engloba: **(1)** software e hardware de checkout autônomo no varejo (multi-bilionário e crescendo dois dígitos ao ano); **(2)** monetização de dados e loyalty tech (mercado em expansão com foco em personalização); **(3)** soluções ESG para varejo (cada vez mais empresas buscando medir e compensar pegada de carbono nas operações). Esse contexto favorável indica amplo potencial para escalar um negócio como QuickFlow, contanto que ele atenda às demandas de eficiência dos varejistas e preferências dos consumidores.

Estratégias de Monetização

Definir como o GuardFlow gerará receita de forma sustentável é crucial. Diversas **estratégias de monetização** podem ser combinadas no modelo de negócio ideal:

- **Licenciamento SaaS (Software as a Service):** O QuickFlow pode ser oferecido aos varejistas em formato de assinatura mensal ou anual, cobrando por loja ou por terminal instalado. Esse modelo recorrente garantiria fluxo previsível de receita e permitiria escalar conforme mais lojas adotem. Muitos fornecedores de self-checkout tradicionais operam via licenças de software e contratos de manutenção – por exemplo, empresas como NCR cobram suporte e atualizações como serviço. No caso do QuickFlow, o Rail A (core de pagamento self-service) pode ser licenciado como um pacote SaaS de fácil implementação.
- **Fee por Transação:** Outra fonte é cobrar uma pequena taxa sobre cada transação processada pelo sistema (similar a modelos de aquisição de cartão ou fintechs). Como o QuickFlow lida com pagamentos (cartão, Pix, carteira digital própria), pode embutir uma taxa de conveniência ou participar do *interchange* dos meios de pagamento. Por exemplo, no Pix há possibilidade de cobrança para empresas em transações comerciais – o QuickFlow poderia atuar como facilitador de pagamento integrado e ganhar um percentual dessas transações em Rail A.

- **Comissão sobre Vendas Incrementais:** Uma proposta de valor para o varejista é que o checkout inteligente aumenta vendas (pela redução do atrito, clientes compram mais impulsivamente). Estudos globais indicam que **self-checkouts podem elevar vendas em até 10-15%** por melhorar a experiência fortunebusinessinsights.com. O GuardFlow poderia estruturar contratos onde recebe um *success fee* ou comissão sobre o incremento de vendas atribuído ao sistema (medido, por exemplo, pelo comparativo de vendas/hora ou tíquete médio antes e depois da instalação). Esse modelo de *gain sharing* alinha interesses e pode ser atrativo para grandes clientes.
- **Monetização de Dados e Insights:** O valor dos dados de consumo capturados pelo GuardFlow é significativo. Com a identificação do cliente (especialmente no Rail B via GuardPass) e registro de todos os itens comprados, o sistema gera um **perfil rico de compras**. Esses dados, anonimizados e agregados, podem gerar receitas em pelo menos duas frentes: (a) **Taxa de serviço por analytics para os varejistas** – ex.: cobrar para fornecer relatórios de comportamento, otimização de layout de loja, detecção de rupturas de estoque em tempo real, etc.; e (b) **Parcerias com marcas e fornecedores** – ex.: marcas de bens de consumo pagando por insights de sell-out ou por canalizar ofertas segmentadas dentro do sistema (um fabricante pode pagar para que o QuickFlow envie um cupom digital ou oferta personalizada quando identificar um cliente fiel da marca concorrente, por exemplo). É importante enfatizar que tais monetizações devem respeitar LGPD e privacidade, mas são possíveis com dados agregados (o QuickFlow poderia ser uma plataforma de *retail media* dentro das lojas).
- **White Label e Implementação Customizada:** Além do modelo SaaS padrão, o GuardFlow pode oferecer implementações *white label* ou licenciamentos customizados para grandes redes que queiram integrar a solução ao seu app ou sistemas existentes. Por exemplo, vender a tecnologia para uma rede criar seu “Amazon Go próprio” – similar ao que Amazon fez ao licenciar Just Walk Out para outras empresas foodinstitute.com. Nesse caso, a receita viria de projetos fechados (setup fee, desenvolvimento) e possivelmente royalties por uso continuado.

- **Tokens e Serviços Financeiros:** Com a carteira digital do GuardFlow e os **tokens GST/ESG** da integração GuardDrive, abre-se a possibilidade de fintech. Um caminho é lucrar com *float* e serviços financeiros: valores deixados na carteira digital própria rendem juros ou são usados em marketplace, gerando receita financeira. Já os tokens de fidelidade podem criar um ecossistema de recompensas onde parceiros externos comprem esses tokens para premiar usuários (imaginem um programa de benefícios multi-loja lastreado no token; o QuickFlow/GuardDrive seria o "banco central" dos tokens, vendendo-os a parceiros). Além disso, se os **tokens ESG** estiverem ligados a créditos de carbono ou métricas de sustentabilidade, o GuardFlow pode cobrar uma taxa de gestão sobre transações de carbono (por exemplo, se clientes podem usar tokens para neutralizar emissões de suas compras, o GuardFlow pode intermediar a compra de créditos de carbono recebendo um spread).
- **Relatórios ESG e Créditos de Carbono:** Muitas empresas pagariam por soluções que facilitem reportar e compensar suas emissões no varejo. O GuardFlow, via Rail B, pode oferecer um serviço premium de **tokenização de notas fiscais (NFe)** onde cada venda é registrada com hash blockchain/NFT, agregando dados para calcular pegada de carbono por produto/cesta. Com isso, um varejista pode ter um **dashboard ESG** mostrando, por exemplo, quantos kg de CO2 equivalentes estão associados às vendas daquele mês ou quantos tokens de sustentabilidade os clientes acumularam. O GuardFlow pode cobrar por acesso a esses relatórios avançados, ou até atuar como consultor vendendo *créditos de carbono* para ajudar o varejo a se tornar "carbon-neutral". Esse é um modelo inovador e de alto valor agregado, possivelmente financiado pelo orçamento de sustentabilidade/marketing do cliente.

Em resumo, o modelo ideal combinaria **receita recorrente (SaaS)** com **uso intensivo (transacional)** e **valor agregado (dados e ESG)**. Isso diversifica as fontes de receita: uma parte relativamente previsível por assinaturas/licenças e uma parte vinculada ao sucesso do cliente (transações, vendas, satisfação). Essa estrutura é atrativa também para investidores, pois mostra múltiplos caminhos de monetização e captura de valor ao longo do crescimento da base instalada.

Benefícios e Diferenciais do Modelo Dual-Rail (Rail A + Rail B)

O GuardFlow propõe um **duplo diferencial competitivo** ao combinar dois “trilhos” de operação:

- **Rail A (Autossuficiente):** Permite que qualquer supermercado ou loja implemente checkout inteligente de forma independente, usando meios de pagamento amplamente disponíveis (cartões bancários, Pix ou a própria wallet GuardFlow). Isso significa **baixo atrito inicial** – o cliente não precisa baixar um app obrigatório nem se cadastrar previamente para usar o sistema. Por exemplo, bastaria passar o cartão ou escanear um QR Pix na entrada/terminal e começar as compras. Essa abordagem inclusiva contrasta com a estratégia inicial do Amazon Go, que exigia conta Amazon e app (barreira que dificultou adoção por alguns públicos)[foodinstitute.com](https://www.foodinstitute.com). Com Rail A, o GuardFlow entrega conveniência imediata semelhante a um self-checkout tradicional aprimorado, tornando-o palatável a **qualquer perfil de consumidor**. Para o varejista, Rail A funciona como solução plug-and-play de modernização: reduz filas, acelera o throughput de clientes e diminui a dependência de caixas humanos. Estudos de caso indicam ganhos de eficiência – por exemplo, terminais de autoatendimento podem tornar um único atendente capaz de supervisionar 3 ou 4 clientes simultaneamente, multiplicando a capacidade de checkouts com menos pessoalblog-parceiros.ifood.com.br. Essa economia operacional, aliada ao aumento de satisfação do cliente pela rapidez, é um **benefício tangível** do Rail A. Em resumo, o Rail A posiciona o QuickFlow como um *smart checkout* standalone competitivo com qualquer outro do mercado, porém com a vantagem de já vir preparado para evoluir além.
- **Rail B (Integração GuardDrive opcional):** Aqui o GuardFlow realmente se diferencia da concorrência, oferecendo uma camada extra *estratégica* para quem desejar. Ao integrar-se ao **ecossistema GuardDrive**, o sistema habilita funcionalidades futuristas e de alto valor: **identificação automática** do cliente por RFID/QR (**GuardPass**), permitindo entrada frictionless e personalização do atendimento; emissão de **tokens de recompensa (GST/ESG)** que funcionam como pontos de fidelidade com benefícios financeiros (cashback, descontos prioritários) e possivelmente vantagens exclusivas (acesso a filas rápidas, ofertas especiais) – todos atrelados a comportamentos

sustentáveis (por exemplo, usar embalagem retornável pode render tokens ESG extras); **tokenização de notas fiscais** convertendo recibos de compra em NFTs ou hashes blockchain, o que garante autenticidade e possibilita rastrear origem dos produtos ou facilitar trocas/devoluções de forma automatizada; e geração de **dados agregados para ESG** – o varejista passa a ter um conjunto de dados verificáveis sobre cada transação (produto, carbono emitido, cliente anonimizada) que podem alimentar seus relatórios de sustentabilidade e programas de crédito de carbono.

O maior **benefício do modelo dual-rail** é a **flexibilidade e alcance ampliado**. O GuardFlow pode atender desde um pequeno mercado de bairro que só precisa agilizar o caixa (usando apenas Rail A), até uma grande rede varejista inovadora que queira diferenciação de marca com tecnologia de ponta (ativando Rail B e integrando ao GuardDrive). Essa modularidade reduz a resistência à adoção: o cliente (varejista) pode começar pelo básico e, conforme perceba valor, fazer um “upgrade” para os recursos avançados. Competidores normalmente oferecem ou uma solução simples de self-checkout ou uma solução fechada high-tech – o QuickFlow abrange as duas, criando um **caminho de crescimento** para o cliente.

Além disso, a combinação dos dois trilhos cria sinergias difíceis de replicar: por exemplo, **dados unificados**. No Rail A, coleta-se dados de compras e pagamentos; no Rail B, vincula-se esses dados a identidades persistentes (GuardPass) e insere-se no contexto de um ecossistema maior (possível integração com programas de fidelidade de terceiros, plataformas de carbono, etc.). Isso significa que um varejista usando ambos pode ter uma **visão 360° do cliente** – desde hábitos de compra até engajamento em iniciativas ESG – tudo capturado pelo mesmo sistema. Esse nível de insight pode se traduzir em ações de marketing altamente segmentadas e relatórios de compliance ESG automáticos, uma oferta de valor sólida para redes que precisam prestar contas de sustentabilidade aos investidores. Vale notar que há forte tendência de consumidores valorizarem marcas sustentáveis: recompensar hábitos ecologicamente corretos com tokens (como oferecer créditos de carbono de volta) **fideliza clientes conscientes** e diferencia a marca no mercado thewisemarketer.com.

Outro ponto de destaque é a **resiliência operacional** do dual-rail. Como o Rail A não depende de conexão ao GuardDrive para funcionar, o sistema GuardFlow mantém a loja operando mesmo se houver instabilidades na

integração externa. Ou seja, se por algum motivo a plataforma GuardDrive ou blockchain estiver indisponível, o checkout inteligente continua aceitando cartão e Pix normalmente (garantindo continuidade do negócio). Essa robustez é importante ao lidar com tecnologias novas (evita que a adoção de recursos inovadores comprometa o básico da operação).

Em termos de **experiência do usuário** final, o GuardFlow dual-rail pode oferecer o melhor dos dois mundos: um cliente casual ou novo, sem cadastro, consegue usar facilmente (Rail A), enquanto um cliente frequente pode se identificar para aproveitar benefícios exclusivos (Rail B). Imagine um consumidor entrando com seu **GuardPass** no celular – o sistema o reconhece, pode mostrar saudação personalizada, aplicar descontos de fidelidade automaticamente e contabilizar aquela compra para seus pontos/token ESG. Ao sair, ele não só evita filas, mas recebe um recibo digital NFT no app, garantindo registro seguro da compra e possivelmente permitindo que ele revenda o produto com prova de procedência, ou participe de uma campanha em que acumula NFTs por compras que depois podem ser trocados por prêmios. Tudo isso sem fricção extra no caixa. Esse nível de integração entre **pagamento + identidade + recompensa + sustentabilidade** é um diferencial do GuardFlow e agrega valor tanto para o cliente (experiência e benefícios) quanto para o lojista (dados ricos, fidelização e marketing verde).

Potenciais Riscos e Como Mitigá-los

Nenhum modelo de negócio inovador está isento de riscos. Identificamos os principais riscos para o GuardFlow e estratégias de mitigação para cada um:

1. **Aceitação pelo Consumidor e Mudança de Hábito** – Embora pesquisas mostrem maioria dos clientes satisfeitos com self-checkout, há segmentos do público que relutam em usar tecnologia sem atendente (por medo de errar, desconfiança ou preferência por interação humana). O caso do Amazon Go ilustrou que remover totalmente a etapa de pagamento pode causar estranheza em alguns consumidores, dando sensação de falta de controle na compra [foodinstitute.com](https://www.foodinstitute.com). **Mitigação:** Educação e **experiência híbrida** no começo. Implementar o QuickFlow com atendentes orientando nas primeiras semanas, sinalização clara na loja e opção do cliente escolher entre caixa tradicional ou QuickFlow até que se acostume. Além disso, a sensação de “não ver a compra sendo debitada” pode ser mitigada mostrando notificações em tempo real –

ex.: o app QuickFlow ou painel na saída mostrando "Você gastou R\$ X, pagamento efetuado". No Rail A, incluir um **passo de confirmação** (como inserir o cartão ou confirmar no celular no fim) dá ao cliente a percepção de encerramento ativo da compra, evitando a "compra invisível" que incomodou alguns no Amazon Go.

2. **Risco de Furtos e Perdas (Shrinkage)** – Sistemas de self-checkout e lojas autônomas enfrentam a possibilidade de clientes passarem itens sem pagar intencionalmente (furto) ou erros de registro. Uma pesquisa com operadores de "honest market" no Brasil mostrou preocupação: 56% citaram furtos como maior desafio, com perdas em operações autônomas próprias na faixa de ~6% do faturamento samasvarejo.com.br. Entretanto, há soluções: lojas autônomas franqueadas reportaram perdas próximas a 3%, metade do índice, ao implementar melhores controles samasvarejo.com.br. **Mitigação:** O QuickFlow deve incorporar camadas antifurto: câmeras de vigilância e análise por IA para detectar comportamento suspeito (ex.: alguém colocando item na bolsa sem escanear), balanças e sensores nos terminais (conferindo peso dos itens escaneados, como muitos self-checkouts fazem blog-parceiros.ifood.com.br), além de auditorias aleatórias (um funcionário pode fazer checagens pontuais). O uso de **RFID** em GuardPass ou mesmo nas mercadorias (se o varejista adotar) facilita verificar se todos itens foram contabilizados. Tecnologias de visão computacional também podem ser integradas progressivamente no Rail B – por exemplo, câmeras overhead que somam uma segunda validação. Importante também é **interface amigável** que reduza erros não-intencionais, e um processo claro para o cliente corrigir enganos (permitir que chame um atendente ou use o próprio app para remover/adicionar item se perceber um erro). O GuardFlow pode oferecer aos varejistas relatórios de *shrinkage* e ferramentas de melhorias contínuas (ex.: identificar horários ou itens com mais incidência de divergência para ação específica). Vale citar que fornecedores já desenvolvem soluções de IA para reduzir perdas no self-checkout sem grandes mudanças de infraestrutura fortunebusinessinsights.com – o QuickFlow deve acompanhar essas inovações (ex.: integrar o "Vynamic Smart Vision" da Diebold Nixdorf ou similar) para ficar à frente nesse quesito.

3. **Custos de Implementação e ROI** – A instalação de um sistema inteligente (especialmente se incluindo câmeras, sensores IoT, etc.) pode demandar investimento significativo do varejista. Se o custo for muito alto, poderá ser uma barreira, especialmente para mercados médios. **Mitigação:** Ofertar opções **escalonadas**. O Rail A, por exemplo, pode ser implementado somente com terminais e software (aproveitando infraestrutura existente de POS e catracas simples), mantendo custos baixos comparados a uma loja full Amazon Go. O GuardFlow pode também fornecer o hardware em comodato ou leasing para diluir o CapEx em OpEx, tornando a proposta "sem investimento inicial robusto". Fundamental será comprovar o **ROI**: demonstrar com pilotos ou casos reais que o GuardFlow "se paga" em X meses via redução de custo de pessoal e aumento de vendas. A título ilustrativo, se uma loja média instala 4 terminais QuickFlow e consegue realocar 3 funcionários de caixa para outras atividades, economizando digamos R\$ 10 mil/mês em folha, isso já pode compensar o leasing dos equipamentos. Além disso, o QuickFlow deve **dimensionar corretamente** a solução conforme o porte da loja – por exemplo, talvez não faça sentido investir em câmeras AI para um mercadinho de 100 m²; nestes casos, fica só no modelo scan & go/Pix. Já num hipermercado, vale investir em módulos extras (câmeras, RFID) para ganhos maiores. Essa flexibilidade ajuda a adequar custos.
4. **Complexidade Tecnológica e Manutenção** – Sistemas com múltiplos componentes (app, terminais, integração blockchain, etc.) podem apresentar falhas ou bugs, o que se torna crítico em ambiente de loja (se o caixa inteligente para de funcionar, há prejuízo imediato e insatisfação). **Mitigação:** Forte ênfase em **testes e redundância**. O Roadmap (adiantando um pouco) deve incluir pilotos controlados para depuração. Os terminais QuickFlow precisam ter **modo offline** – ex.: se conexão cai, ainda aceita cartão localmente ou funciona de forma degradada. Ter suporte técnico 24/7 para os clientes varejistas, com monitoramento remoto dos sistemas, é obrigatório para reação rápida. Além disso, arquitetura modular: se a parte GuardDrive (Rail B) falhar, isolar para não derrubar Rail A. Em caso de indisponibilidade total, sempre ter um **plano B manual** na loja (um funcionário com um POS móvel por exemplo) – isso deve ser orientado no treinamento aos lojistas parceiros. A **usabilidade** do sistema também é ponto de atenção: interfaces mal projetadas levam a filas no self-checkout por clientes

com dificuldade. O GuardFlow deve investir em UX/UI simplificada, com fluxo claro (a referência deve ser “em menos de 1 minuto finaliza-se a compra”), e eventualmente postos de **autoatendimento assistido** no começo.

5. **Privacidade e Segurança de Dados** – Ao vincular identidade do cliente, dados de compra e possivelmente informações financeiras, o GuardFlow lida com dados sensíveis. Isso pode levantar preocupações com privacidade (tanto de clientes quanto dos varejistas sobre seus dados de vendas). **Mitigação:** Compliance total com a **LGPD** e adoção de arquitetura *privacy by design*. Por exemplo, os dados pessoais podem ser armazenados de forma pseudonimizada (identificador GuardPass separado dos dados transacionais, unindo só quando necessário com consentimento). Fornecer **transparência** aos usuários finais: no app ou totens, explicar sucintamente quais dados são coletados e para quê, dando opção de *opt-out* de usos como marketing. Em termos de cibersegurança, usar criptografia forte para dados em trânsito e em repouso (especialmente se integrando blockchain para NFes, garantir que chaves privadas estejam seguras). Uma ideia é que as NF-e tokenizadas não contenham CPF do cliente ou dados pessoais – poderiam ser hashes de itens e um ID de transação – assim mesmo vazamentos teriam impacto limitado. Construir essa confiança é fundamental, pois incidentes de vazamento minariam a credibilidade do GuardFlow. Investidores e varejistas vão querer garantias nessa área, então a empresa deve priorizar certificações (PCI compliance para pagamentos, eventualmente ISO27001 para segurança da informação).
6. **Dependência de Ecossistema Externo (no caso do Rail B)** – Se alguns diferenciais dependem da plataforma GuardDrive ou terceiros (por exemplo, integrar com programas de crédito de carbono, ou funcionamento do token no mercado), há risco de algo fora do controle afetar o GuardFlow. **Mitigação:** Garantir contratos e SLAs claros com parceiros do ecossistema. Se GuardDrive for uma empresa separada, um acordo estratégico deve definir responsabilidades em caso de falhas. Idealmente, arquitetar o Rail B de forma que **possa funcionar de modo limitado mesmo sem componentes externos** – por ex., se os tokens ESG não puderem ser registrados no blockchain temporariamente, armazenar local e sincronizar depois, sem perder dados. E manter o valor para o cliente varejista mesmo se o ecossistema

não estiver disponível (ex.: os benefícios de fidelidade poderiam ser registrados offline e creditados depois, sem prejudicar a experiência imediata). Ter essa resiliência evita que o GuardFlow fique "refém" de parceiros.

Em síntese, os riscos do GuardFlow podem ser gerenciados com abordagem **proativa**: aprendendo com as lições de players anteriores (Amazon Go, lojas autônomas nacionais) e investindo em tecnologia e processos desde o início para mitigar problemas de segurança, furtos e adoção. Demonstrar um plano robusto de mitigação também aumenta a confiança de investidores e potenciais clientes ao aderir à solução.

Oportunidades de Captação de Recursos

O cenário de crescimento em retail tech e a proposta inovadora do GuardFlow abrem várias frentes para captação de recursos, seja via **venture capital**, **investidores estratégicos corporativos** ou **fundos de impacto/ESG**:

- **Venture Capital (VC) em Retail Tech**: Startups focadas em automação de lojas e checkout vêm atraindo atenção de fundos globalmente. Vimos casos como a Standard AI (EUA) levantando **US\$ 150 milhões em rodada Série C** para expandir sua tecnologia de lojas autônomas theftfr.com, ou a israelense Trigo acumulando aportes (~US\$ 89 milhões). No Brasil, fundos de VC que investem em retail tech/fintech estão no radar – por exemplo, a **Monashees** e a **Canary** já investiram em startups de mercado físico digitalizado; a **Valor Capital** tem foco em tecnologia financeira (o elemento Pix/carteira do QuickFlow pode interessar). SoftBank Latin America, que fez aportes massivos em startups brasileiras nos últimos anos, também busca empresas que combinem tecnologia e ampla adoção no mercado tradicional. Para abordar VCs, o QuickFlow deve enfatizar o **tamanho do mercado** (TAM) – bilhões em potencial global – e como pode se tornar uma plataforma escalável replicável internacionalmente (eventualmente levando a tecnologia para outros mercados emergentes com características semelhantes ao Brasil).
- **Investidores Estratégicos (Corporate Venture)**: Grandes empresas de varejo e tecnologia podem ser aliados financeiros e de mercado. Por exemplo, **redes de supermercado** ou empresas de automação comercial. No Brasil, um player potencial é a **TOTVS** (líder em software

de gestão para varejo) que possui fundo corporate e poderia ter interesse em incorporar soluções de checkout inteligente ao seu portfólio. Grandes redes como Carrefour ou GPA têm braços de inovação (Carrefour tem o Carrefour Ventures, GPA já fez parcerias com foodtechs) – essas empresas podem investir para ter acesso prioritário à tecnologia QuickFlow e implementá-la em suas lojas. Outra frente são **empresas de meios de pagamento**: a Stone, Cielo ou PicPay, por exemplo, que veem valor em capturar transações via novas interfaces; um investimento poderia ajudá-las a distribuir o QuickFlow junto a seus clientes lojistas, gerando sinergia (ex: a Cielo fornecer os terminais integrados com QuickFlow, etc.).

- **Fundos ESG e Investimento de Impacto:** O componente Rail B do QuickFlow (tokens ESG, créditos de carbono, relatórios) o qualifica como um negócio com potencial impacto positivo em sustentabilidade. Fundos de impacto, que buscam retorno financeiro aliado a métricas ESG, podem se interessar. Por exemplo, fundos internacionais como **Generation Investment Management** (do ex-vice-presidente dos EUA Al Gore) investem em soluções tecnológicas para clima; ou fundos locais focados em economia verde. Além disso, iniciativas governamentais ou multilaterais (BNDES, IFC/Banco Mundial) às vezes aportam recursos ou linhas de crédito subsidiadas para projetos que digitalizem e tragam eficiência a setores tradicionais, reduzindo emissões (um checkout que otimiza visitas à loja e evita desperdícios pode entrar nessa pauta).
- **Editais e Grants de Inovação:** Ainda no campo de captação não-diluível, o GuardFlow poderia buscar programas como FINEP, Edital de Inovação para a Indústria (SENAI/SEBRAE) ou programas internacionais (Horizonte Europa, etc.) focados em IoT, IA ou blockchain aplicada. O uso de blockchain para NF-e e carbono é bastante inovador e pode chamar atenção em chamadas de blockchain for sustainability.
- **Rodadas Privadas – Angel e Seed:** Inicialmente, capital anjo (de empreendedores do setor de tecnologia, ex-executivos de varejo, etc.) pode suprir os recursos para desenvolver o MVP. Depois, uma rodada seed com fundos especializados (ex.: fundo capital semente como Canary, Astella) forneceria fôlego para pilotos. Conforme provas de conceito mostrarem resultados (aumento de vendas nas lojas piloto, por

exemplo), seria viável almejar uma Série A robusta, talvez co-liderada por um VC tradicional e um investidor estratégico.

- **Parcerias de Co-desenvolvimento:** Outra forma de “captação” indireta é fechar parceria com uma grande rede para implementar um piloto financiado pela própria rede. Por exemplo, alinhar com um supermercado médio que topa ser vitrine da tecnologia – ele investe nos equipamentos e, em troca, o QuickFlow desenvolve a solução customizada para ele, podendo depois usar o case para vender a outros. Isso não traz dinheiro direto para caixa da startup, mas economiza recursos de P&D e demonstra para investidores um grande *case*.

No discurso para investidores, é importante ressaltar alguns pontos:

- O GuardFlow ataca problemas reais do varejo (filas, custo de mão de obra, perda de vendas) e pega carona numa transformação inevitável (digitalização do ponto de venda).
- Tem potencial de **escala global**, não sendo limitado ao mercado brasileiro. Tecnologias de smart checkout podem ser aplicadas em qualquer país; e a expertise do GuardFlow em Pix e QR payments no Brasil o prepara para outros mercados emergentes com pagamento móvel avançado (Índia com UPI, etc.).
- Diferenciais tecnológicos defensáveis: combinação única de **fintech + retail tech + blockchain**. Isso pode gerar propriedade intelectual (patentes em integração de nota fiscal em blockchain, algoritmos de detecção de fraude no self-checkout, etc.). Investidores gostam de saber se a startup terá *moat* tecnológico.
- Possibilidade de **saída (exit)** clara: os adquirentes naturais seriam tanto empresas de automação de varejo (um NCR da vida, interessada em absorver a inovação) quanto big tech/retail (Amazon ou Alibaba poderiam comprar para incorporar a tecnologia e equipe). Até mesmo players de pagamento ou bancos poderiam adquirir se o GuardFlow se tornar relevante no processamento de transações de varejo. Mostrar essas vias de liquidez dá confiança a VCs de que eventualmente haverá retorno multiplicado.

Em suma, o GuardFlow tem um leque amplo de potenciais financiadores. A chave será adaptar o **pitch** conforme o público: para VCs, destacar escala e

disrupção; para corporates, destacar sinergias e vantagem competitiva; para fundos ESG, destacar impacto ambiental/social e métricas de sustentabilidade que a solução proporciona.

Roadmap Recomendado de Implementação e Validação

Traçar um roadmap sólido ajudará o GuardFlow a evoluir da ideia à implementação escalável, mitigando riscos e validando hipóteses no caminho. A seguir, um plano de alto nível com fases estratégicas:

1. Desenvolvimento do MVP (Curto Prazo – 3 a 6 meses): Foco em Rail A.

Construir o núcleo do sistema de checkout autônomo funcional com o mínimo produto viável: terminais (ou aplicativo) que permitam escanear produtos, calcular total e pagar via cartão/Pix. Nessa fase, priorizar **estabilidade nas funções básicas** – leitura de código de barras ou QR dos produtos, integração com adquirentes para pagamentos de cartão, geração de comprovante (digital e/ou impresso). Se possível, já incluir a wallet digital GuardFlow para testes, mas o essencial é provar que o sistema pode operar independentemente com meios de pagamento padrão. Paralelamente, desenvolver uma interface de dashboard simples para o lojista acompanhar as vendas realizadas pelo GuardFlow e estoque decrementado. **Validação:** antes de colocar em loja, testar internamente em ambiente controlado (ex.: um “laboratório” simulando uma compra com 10 produtos) e resolver bugs críticos.

2. Projeto Piloto em Ambiente Controlado (Médio Prazo – 6 a 12

meses): Identificar um parceiro piloto – idealmente um supermercado de médio porte ou uma loja de conveniência – para implementar o GuardFlow Rail A em situação real. Pode ser uma única loja inicialmente. No piloto, ter **supervisão intensiva:** equipe do GuardFlow acompanhando in loco, coletando feedback de clientes e funcionários. Metas dessa fase: medir o **tempo médio de checkout** com QuickFlow vs caixa tradicional, identificar problemas de usabilidade (onde clientes travam no processo), observar incidentes de erro ou tentativa de furto, e avaliar a infraestrutura (conectividade, desempenho do hardware). Usar essa fase para **iterar rapidamente** – por exemplo, se perceber que muitos clientes esquecem de pesar frutas, adicionar instruções na tela; se o Pix está demorando pela conectividade, otimizar isso. Também validar a integração com sistemas existentes do lojista (como atualizar o estoque e emitir NF-e pelo ERP dele).

Ao final do piloto (ex.: 1-2 meses de operação), coletar resultados concretos: % de adoção voluntária (quantos clientes optaram pelo self-checkout), impacto nas filas, satisfação via pesquisa no local, etc. Se o piloto for bem-sucedido (e **deve-se definir critérios de sucesso** desde antes, ex.: 90%+ transações sem intervenção humana, X usuários únicos usando), usar esses dados como prova de conceito para próximos passos.

3. Incremento de Funcionalidades e Rail B (12 a 18 meses): Com o Rail A consolidado no piloto, iniciar implementação progressiva do **Rail B**. Isso pode ser feito em etapas modulares:

- **Identidade GuardPass:** Introduzir o uso de uma tag (RFID card ou QR via app) para identificar clientes. No mesmo piloto ou em outro, convidar clientes a experimentarem cadastro para terem benefícios. Medir quantos aderem. Aqui valida-se a usabilidade do check-in via GuardPass (ex.: velocidade de leitura do RFID na entrada) e começa-se a capturar dados personalizados.
- **Tokens de Fidelidade:** Configurar um programa básico de pontos/token dentro do GuardFlow . Por exemplo, para cada R\$1 gasto via GuardFlow , cliente ganha 1 ponto, ou se trouxer sacola própria ganha tokens ESG extras. Inicialmente, não é preciso blockchain para isso – pode ser internamente centralizado só para ver engajamento. Testar se os clientes valorizam, quantos resgatam recompensas (ex.: um desconto de R\$10 para quem juntar X pontos). Esse teste valida o *engajamento* e ajuda a desenhar a mecânica ideal antes de complicar com NFT/blockchain.
- **Tokenização de NF-e:** Em paralelo, desenvolver o módulo técnico para registrar as transações numa blockchain ou ao menos gerar um hash imutável por recibo. Isso pode ser feito com cautela – talvez primeiro armazenar os hashes numa blockchain privada ou pública de teste. Garantir que isso não impacta o tempo de processamento na loja. Validar a recuperação desse registro (ex.: mostrar ao cliente que seu recibo foi autenticado em tal bloco). Essa parte é mais backend e pode rodar silenciosamente para validação técnica.
- **Relatórios ESG:** Começar a agregar os dados coletados (quantos clientes usaram sacola reutilizável, qual % de itens “verdes” comprados etc.) em formato de relatório e compartilhá-lo com o parceiro piloto. Pedir feedback se tais insights são úteis, o que mais gostariam de ver.

Nessa fase, o GuardFlow deve evoluir seu software com aprendizados do piloto: melhorar interface, adicionar recursos solicitados (ex.: suporte a cupons de desconto, que muitos varejistas perguntam). Provavelmente será hora de **escalar a equipe** – contratar desenvolvedores adicionais, talvez data scientists para a parte de analytics/tokens. Revisar também a **infraestrutura cloud** para suportar mais lojas conforme próximo passo.

4. Expansão Comercial Controlada (18 a 24 meses): Com produto mais completo, partir para conquistar mais clientes, mas ainda de forma controlada para garantir qualidade. Selecionar mais algumas lojas ou redes para implementar – ideal diversificar: por exemplo, uma farmácia, um café ou loja de conveniência, para validar segmentos diferentes (e mostrar versatilidade). Nessa etapa, começar a **cobrar pelo produto** (não mais piloto gratuito). Ajustar modelo de precificação conforme reação do mercado. Continuar colhendo métricas: custo de aquisição de cliente (CAC) das novas implementações, tempo de instalação/configuração por loja, necessidade de suporte etc. Refinar processos de **onboarding** de novos varejistas – possivelmente criando documentação, treinamento padronizado, ou até certificando integradores/representantes para instalar GuardFlow .

Também é o momento de **formalizar parcerias**: talvez integrar com fabricantes de hardware de checkout para escalar fornecimento de terminais; ou parcerias com empresas de PDV para entrar via elas em clientes. Adicionalmente, se a estratégia de captação correu em paralelo, por volta de 18-24 meses o GuardFlow pode ter levantado uma rodada e estar com caixa para crescer – usar isso para marketing e aquisição de clientes (feiras de supermercado, demonstrações).

5. Escala e Consolidação (24 meses em diante): Passado o “go-to-market” inicial, o objetivo passa a ser **escalar e ganhar participação de mercado**. Expandir força de vendas, talvez indo além do Brasil para mercados da América Latina (onde Pix e QR payments também estão emergindo, ex: PIX no Brasil, CoDi no México etc., GuardFlow poderia ser adaptado). Continuar evoluindo o produto – possivelmente a introdução de **visão computacional robusta** para alcançar nível “Just Walk Out” total é algo para 3º ano, quando houver capital e casos suficientes. Nessa fase, também consolidar a **comunidade/ecossistema GuardDrive** – se os tokens ESG forem um sucesso, integrar parceiros externos (programas de reciclagem, fornecedores de créditos de carbono, etc.) para aumentar valor do ecossistema.

Manter o foco na métrica de sucesso principal para varejistas: ROI. Conforme mais dados reais entram, produzir **cases de sucesso**: e.g., "*Rede X reduziu custos operacionais em 20% e aumentou vendas em 15% após 6 meses de GuardFlow*" – isso alimenta marketing e vendas futuras. Também atentar à concorrência: se outros players entrarem no Brasil (ex.: Amazon licenciar Just Walk Out aqui, ou startups locais surgirem), ter mapeado os diferenciais do GuardFlow (dual-rail, custos menores, etc.) e realçar isso.

6. Certificações e Escala de Qualidade: Um ponto contínuo no roadmap é obter certificações relevantes (PCI para pagamentos, ISO para qualidade) à medida que entra em fase madura. Isso pode ser parte da etapa de escala, para fechar contratos com grandes contas que exigem tais credenciais.

Em resumo, o roadmap recomendado começa **enxuto** para provar o conceito e, em seguida, adiciona camadas de inovação (Rail B) de forma **incremental**, sempre validando utilidade e corrigindo a rota conforme feedback. Esse caminho diminui riscos de investir pesado em funcionalidades que o mercado talvez não valorize, e constrói uma base de casos de uso reais para convencer mais clientes e investidores a bordo.

Estratégia de Pitch para Parceiros e Investidores

A comunicação do valor do GuardFlow deve ser adaptada conforme o interlocutor – seja ele um parceiro comercial (varejista que adotará a solução) ou um investidor. A seguir, delineamos abordagens de pitch para cada público, ressaltando os pontos de maior impacto:

Para Parceiros (Varejistas e Potenciais Clientes):

- **Dor e Solução na linguagem do varejista:** Abrir o diálogo reconhecendo os problemas cotidianos do lojista – “Filas no caixa afastam clientes e reduzem vendas; custos trabalhistas de checkout pesam na margem; perdas por erro humano ou furtos no caixa afetam o resultado.” Em seguida, apresentar o GuardFlow como **solução comprovada**: “Nossa loja piloto reduziu em 30% o tempo médio de checkout e aumentou vendas em horário de pico em 12% após implementar o GuardFlow fortunebusinessinsights.com. Além disso, 77% dos clientes disseram preferir usar o self-checkout pela rapidez e conveniência blog-parceiros.ifood.com.br, elevando a satisfação.” Usar esses **dados concretos e locais** reforça credibilidade e urgência.

- **Benefícios financeiros claros:** Mostrar, com números, o impacto no bolso do parceiro. Exemplo: "Com GuardFlow , você pode operar 4 pontos de checkout com apenas 1 funcionário supervisionando blog-parceiros.ifood.com.br, economizando até R\$ __ por mês em folha de pagamento. Ao mesmo tempo, self-checkout comprovadamente aumenta o ticket médio e a frequência de compra – no Amazon Go, lojas tiveram +85% transações em estádios e +56% receita anual a mais após adoção do modelo research.aimultiple.com. Ou seja, o investimento se paga em poucos meses." Aqui é útil ter uma simulação personalizada: pegar o fluxo médio de clientes da loja do parceiro e calcular quanto tempo economizado vira mais capacidade de atendimento (mais vendas) e menos custo.
- **Diferencial Dual-Rail:** Destacar que GuardFlow **se adapta** ao parceiro. Se for um cliente mais conservador, enfatizar que o Rail A pode entrar sem traumas: "Não exige nenhum cadastro do seu cliente, funciona com cartões e Pix como você já utiliza hoje. A instalação é rápida e nós damos todo o suporte." Para parceiros inovadores, ou que já tenham programa de fidelidade, destacar o Rail B: "Além do checkout rápido, o GuardFlow pode integrar com seu app ou nosso GuardDrive, atribuindo automaticamente pontos e cashback nas compras, algo que nenhum concorrente oferece assim, integrado na experiência de pagamento. Você transforma o caixa em uma ferramenta de marketing e sustentabilidade." Importante deixar claro que Rail B é opcional – ou seja, o varejista não é forçado a entrar num ecossistema se não quiser, mas está disponível quando estiver pronto. Essa flexibilidade diminui objeções.
- **Prova Social e Tendência:** Mostrar que o parceiro não estará sozinho nessa jornada: citar que gigantes do varejo global estão indo nessa direção (Amazon, Carrefour, Walmart) e que no Brasil dezenas de empresas já adotam formas de autoatendimento gironews.com. Se possível, trazer depoimento ou case de um cliente existente (p.ex., se o piloto foi em um supermercado X local, usar um mini-case: "O gerente da loja X relatou que o GuardFlow atraiu clientes curiosos e melhorou a imagem de inovação da loja"). Varejistas valorizam o que concorrentes estão fazendo – mencionar que "a rede Y está iniciando loja autônoma" cria incentivo para não ficar para trás.

- **Baixo Risco de Adoção:** Garantir ao parceiro que a implementação é tranquila e o suporte é integral. "Cuidamos do processo de integração do GuardFlow com seu sistema de estoque e notas fiscais. Treinamos sua equipe e acompanhamos as primeiras semanas de operação no local." Eventualmente, oferecer um modelo de teste: "Podemos fazer um piloto de 3 meses em uma de suas lojas sem compromisso de longo prazo – se não atingir os resultados acordados, você pode cancelar." Remover o medo de mudança é chave para fechar com varejistas mais tradicionais.
- **Valor de Marketing e ESG:** Como plus, argumentar que adotar o GuardFlow envia um sinal positivo ao mercado – "Sua marca será vista como inovadora, alinhada com as tendências digitais. Além disso, com os relatórios ESG do sistema, você poderá comunicar aos seus clientes e investidores quantas emissões evitou ou quantos tokens verdes já distribuiu, reforçando seu posicionamento sustentável." Em um ambiente onde consumidores cobram posição das empresas em causas ambientais, isso pode ser um **diferencial competitivo** para o parceiro.
- **Material de Apoio:** O pitch para parceiros deve vir acompanhado, se possível, de demonstração ao vivo ou vídeo do QuickFlow em ação, para tangibilizar a experiência. E fichas técnicas: ROI calculator, lista de funcionalidades, etc., para o time técnico/financeiro do cliente avaliar.

Para Investidores (Anjos, VCs, Fundos):

- **Visão e Escala:** Abrir pintando o quadro amplo: "O QuickFlow está construindo o futuro do varejo físico, eliminando filas e unindo pagamentos, dados e sustentabilidade numa única plataforma. Trata-se de atacar um mercado global de dezenas de bilhões de dólares fortunebusinessinsights.com – o ponto de venda – que está maduro para disrupção. Nossa visão é ser para o checkout físico o que o Android foi para smartphones: uma plataforma aberta e dominante utilizada por milhares de lojas ao redor do mundo." Esse tipo de analogia ajuda investidores a visualizarem o potencial de escala e dominância.
- **Tração e Provas:** Destacar quaisquer métricas positivas atuais: "Desde o lançamento, já implementamos o QuickFlow em X lojas, processando Y mil transações sem atendente. Os clientes dessas lojas registraram NPS (satisfação) de __, e o lojista viu __% de aumento nas vendas de pico." Se ainda for muito cedo para grandes números, usar a evidência

do piloto: "Em nosso piloto, 65% dos clientes adotaram o QuickFlow espontaneamente e 80% dos que experimentaram usariam novamente – validando fortemente a proposta blog-parceiros.ifood.com.br." Investidores gostam de ver validação do *product-market fit* inicial.

- **Equipe e Conhecimento Setorial:** Argumentar porque o time GuardFlow é o certo para vencer. "Nosso time combina expertise em varejo e tecnologia: o CEO foi gerente em rede de supermercados e sentiu na pele a dor das filas; o CTO desenvolveu sistemas de pagamento Pix usados em grandes fintechs – sabemos integrar com o ecossistema financeiro nacional. Além disso, temos advisors do setor de supply chain e ESG para alavancar os diferenciais do Rail B." Isso dá confiança de execução.
- **Diferenciação:** Deixar cristalino o que nos torna únicos frente a concorrentes ou big players: "Diferente de um Amazon Go, não estamos construindo lojas para nós – estamos *empoderando* todos os outros varejistas com uma solução acessível. Nosso dual-rail nos diferencia de startups que fazem apenas self-checkout tradicional – unimos *fintech + loyalty + ESG* onde outros não atuam. Essa combinação de capacidades cria barreiras: por exemplo, já tokenizamos mais de 1000 notas fiscais em blockchain, algo que nenhum concorrente local fez, gerando propriedade intelectual e aprendizado únicos." Se houver patentes ou segredo de algoritmo, mencionar. E reforçar a **vantagem de ser first mover** no contexto brasileiro/latam, construindo relações com varejistas antes de eventuais entrantes internacionais.
- **Modelo de Negócio Lucrativo:** Investidores vão querer entender como isso vira lucro escalável. Então, delinear a monetização (muito do que foi descrito na seção de monetização): "Cobramos dos lojistas uma assinatura mensal por ponto de checkout, além de uma taxa de 0,x% por transação – o que resulta em receita média de R\$ __ por loja/mês. Com custos marginais baixos (infraestrutura cloud e suporte), nosso **gross margin** é elevado. Além disso, no futuro vemos fontes adicionais: podendo ganhar com os dados (insights pagos a indústria) e com float financeiro da wallet. Ou seja, não é apenas vender hardware – é um modelo SaaS/fintech com múltiplos *streams* de receita." Deixar claro que a margem bruta tende a aumentar conforme mais lojas entram (economia de escala de software).

- **Estratégia de Go-to-Market e Projeções:** Mostrar que há um plano concreto de expansão e uso do capital investido. "Com o investimento da rodada, pretendemos acelerar a instalação para 200 lojas nos próximos 18 meses, alcançando R\$__ milhões em ARR (receita anual recorrente). Focaremos inicialmente em redes de supermercados de médio porte no Sudeste do Brasil, usando parcerias com integradores de ponto de venda para acesso ao mercado. Em paralelo, desenvolveremos funcionalidades de AI (ex: reconhecimento de produtos por câmera) para manter a liderança tecnológica até 2025. Projetamos atingir break-even quando alcançarmos ~500 lojas ativas, algo plausível em ~3 anos dado o pipeline e o crescimento orgânico do setor (lembrando que **90% das empresas de minimercados autônomos no Brasil planejam continuar crescendo** [vigorosamente](https://www.samaisvarejo.com.br) [samaisvarejo.com.br](https://www.samaisvarejo.com.br))." Essas projeções, ainda que hipóteses, demonstram ambição embasada.
- **Exit e Retorno:** Muitos VCs perguntarão: se tudo der certo, onde isso chega? Então pincelar: "Se formos bem-sucedidos, o QuickFlow pode valer algumas centenas de milhões de dólares em 5-7 anos, tornando-se alvo de aquisição por empresas como Amazon (para expansão global) ou por gigantes de automação (NCR, Toshiba etc.) que buscam tecnologias emergentes. Alternativamente, podemos vislumbrar um IPO dada a atratividade do setor (tecnologia + ESG). Investir agora representa entrar cedo numa empresa que pode dominar o segmento de checkout autônomo na América Latina, e então expandir."
- **História:** Por fim, amarrar o pitch do investidor a uma narrativa envolvente. Por exemplo: *"O caixa registradora existe há mais de 100 anos, mas sua reinvenção está atrasada em relação à revolução digital. O GuardFlow nasce para reinventar essa peça central do varejo. Imagine entrar em qualquer supermercado e simplesmente pegar o que quer e sair, sem filas, com descontos personalizados e sabendo que sua compra foi sustentável. Esse futuro está próximo e nós temos a equipe, a tecnologia e o plano para liderá-lo. Buscamos parceiros (investidores) que queiram construir esse futuro conosco, colhendo uma fatia de um mercado multibilionário no processo."* Um fechamento inspirador ajuda a ficar na mente do investidor.

Tanto para parceiros quanto para investidores, a **clareza e objetividade** aliadas a dados de suporte (como os fornecidos neste dossiê)

serão determinantes. Para um público executivo, anexar gráficos, demonstrativos de ROI e exemplos concretos torna a proposta mais tangível. Já para investidores, demonstrar domínio do mercado e apresentar um caso de negócio escalável e defendível é o caminho para conquistar interesse e, eventualmente, os cheques necessários para levar o QuickFlow ao próximo nível.

Conclusão

O GuardFlow se apresenta como uma solução alinhada às macrotendências do varejo – automação, experiência frictionless, digitalização e sustentabilidade – reunidas numa plataforma única. O mercado mostra-se favorável, com adoção crescente de checkouts inteligentes globalmente e no Brasil, e com consumidores receptivos a novidades que tornem as compras mais ágeis e conectadas aos seus valores (como sustentabilidade). O modelo de negócio dual-rail confere flexibilidade para penetrar diversos segmentos de mercado, enquanto as múltiplas fontes de receita (SaaS, transações, dados, ESG tokens) fortalecem a viabilidade financeira a longo prazo.

Para concretizar essa visão, será fundamental executar uma estratégia cuidadosa: implementar projetos piloto exitosos, construir parcerias sólidas e comunicar claramente os benefícios aos stakeholders. Os desafios – tecnológicos, comportamentais e operacionais – existem, mas são administráveis com planejamento e melhoria contínua, como detalhado neste relatório.

Em última instância, o GuardFlow tem potencial de **transformar o ponto de venda** em muito mais do que um local de pagamento – tornando-o um ponto de experiência, relacionamento e inteligência de dados. Este dossiê forneceu os insumos estratégicos para pavimentar esse caminho, servindo como base para tomadas de decisão informadas e para a elaboração de pitches convincentes a clientes e investidores. Com passos firmes e orientação aos benefícios claros (mais vendas, menos custos, clientes mais felizes e leais), o GuardFlow pode emergir como protagonista na revolução do varejo físico na era digital.

Fontes e Referências:

- Amazon. *An update on Amazon's plans for Just Walk Out and checkout-free technology* (April 2024)[aboutamazon.com](https://aboutamazon.com/aboutamazon.com)

- Food Institute. *Rise and Stall of Amazon Go Illustrates Limits of AI* (Feb 2025)foodinstitute.comfoodinstitute.comfoodinstitute.com.
- AIMultiple Research. *Top 15 Checkout Free Stores and Solution Providers* (Updated Aug 2025)research.aimultiple.comresearch.aimultiple.com.
- Fortune Business Insights. *Self-checkout System Market Overview* (Sep 2025)fortunebusinessinsights.comfortunebusinessinsights.com.
- iFood Parceiros Blog. *Self-checkout: como funciona e vantagens* (Jul 2025)blog-parceiros.ifood.com.brblog-parceiros.ifood.com.br.
- Giro News. *Brasil Terá 110 Mil Lojas Autônomas em 2025* (Jul 2021)gironews.comgironews.com.
- SuperVarejo. *Mercados autônomos: ainda há muito o que crescer no Brasil* (Jul 2025)supervarejo.com.brsupervarejo.com.br.
- SA Varejo (SA+). *Levantamento Minimercaados Autônomos* (Nov 2022)samaisvarejo.com.brsamaisvarejo.com.br.
- Wise Marketer. *Carbon Offsets as a Loyalty Tool* (Mar 2023)thewisemarketer.com.
- TechCrunch. *Lisbon startup offers autonomous stores – Sensei funding* (Apr 2021)techcrunch.comtechcrunch.com.
- Terra. *Market4u conquista o país com tecnologia* (Dez 2024)terra.com.br.

Citações

Top 15 Checkout Free Stores and Solution

Providers<https://research.aimultiple.com/checkout-free-stores/>

Top 15 Checkout Free Stores and Solution

Providers<https://research.aimultiple.com/checkout-free-stores/>

Rise and Stall of Amazon Go Illustrates Limits of AI - The Food

Institute<https://foodinstitute.com/focus/rise-and-stall-of-amazon-go-illustrates-limits-of-ai/>

Top 15 Checkout Free Stores and Solution

Providers<https://research.aimultiple.com/checkout-free-stores/>

Top 15 Checkout Free Stores and Solution

Providers<https://research.aimultiple.com/checkout-free-stores/>

Look out Amazon Go — A Lisbon startup plans to offer autonomous stores

to other retailers | TechCrunch<https://techcrunch.com/2021/04/27/look-out-amazon-go-a-lisbon-startup-plans-to-offer-autonomous-stores-to-other-retailers/>

Look out Amazon Go — A Lisbon startup plans to offer autonomous stores to other retailers | TechCrunch<https://techcrunch.com/2021/04/27/look-out-amazon-go-a-lisbon-startup-plans-to-offer-autonomous-stores-to-other-retailers/>

Mercados autônomos: ainda há (muito) o que crescer no Brasil | SuperVarejo<https://www.supervarejo.com.br/varejo/mercados-autonomos-ainda-ha-muito-o-que-crescer-no-brasil>

Brasil Terá 110 Mil Lojas Autônomas em 2025 - Giro News<https://gironews.com/supermercado/varejo-ganha-nova-forma-64430/>

Brasil Terá 110 Mil Lojas Autônomas em 2025 - Giro News<https://gironews.com/supermercado/varejo-ganha-nova-forma-64430/>

Mercados autônomos: market4u conquista o país com tecnologia<https://www.terra.com.br/economia/mercados-autonomos-market4u-conquista-o-pais-com-tecnologia,7ccd61167401cba64bf177a637ceddb363yhzfi1.html>

Mercados autônomos: ainda há (muito) o que crescer no Brasil | SuperVarejo<https://www.supervarejo.com.br/varejo/mercados-autonomos-ainda-ha-muito-o-que-crescer-no-brasil>

Mercados autônomos: ainda há (muito) o que crescer no Brasil | SuperVarejo<https://www.supervarejo.com.br/varejo/mercados-autonomos-ainda-ha-muito-o-que-crescer-no-brasil>

Mercados autônomos: ainda há (muito) o que crescer no Brasil | SuperVarejo<https://www.supervarejo.com.br/varejo/mercados-autonomos-ainda-ha-muito-o-que-crescer-no-brasil>

Brasil Terá 110 Mil Lojas Autônomas em 2025 - Giro News<https://gironews.com/supermercado/varejo-ganha-nova-forma-64430/>

Rise and Stall of Amazon Go Illustrates Limits of AI - The Food Institute<https://foodinstitute.com/focus/rise-and-stall-of-amazon-go-illustrates-limits-of-ai/>

Autoatendimento: Invista no Self Checkout - Asserj<https://asserj.com.br/autoatendimento-invista-no-self-checkout/>
An update on Amazon's plans for Just Walk Out and checkout-free

technology<https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-just-walk-out-dash-cart-grocery-shopping-checkout-stores>

Self-Checkout System Market Size & Growth Report

[2032]<https://www.fortunebusinessinsights.com/self-checkout-system-market-106779>

Self-Checkout System Market Size & Growth Report

[2032]<https://www.fortunebusinessinsights.com/self-checkout-system-market-106779>

Self-Checkout System Market Size & Growth Report

[2032]<https://www.fortunebusinessinsights.com/self-checkout-system-market-106779>

Self-checkout: como funciona e vantagens para seu negócio<https://blog-parceiros.ifood.com.br/self-checkout/>

Why You Need to Consider Carbon Offsets as a Loyalty

Tool<https://thewisemarketer.com/why-you-need-to-consider-carbon-offsets-as-a-loyalty-tool/>

Rise and Stall of Amazon Go Illustrates Limits of AI - The Food

Institute<https://foodinstitute.com/focus/rise-and-stall-of-amazon-go-illustrates-limits-of-ai/>

Self-checkout: como funciona e vantagens para seu negócio<https://blog-parceiros.ifood.com.br/self-checkout/>

Rise and Stall of Amazon Go Illustrates Limits of AI - The Food

Institute<https://foodinstitute.com/focus/rise-and-stall-of-amazon-go-illustrates-limits-of-ai/>

90% das empresas que operam minimercados autônomos apostam que continuarão crescendo em

2023<https://samaisvarejo.com.br/detalhe/reportagens/empresas-que-operam-minimercados-autonomos-apostam-que-continuarao-crescendo-em-2023>

90% das empresas que operam minimercados autônomos apostam que continuarão crescendo em

2023<https://samaisvarejo.com.br/detalhe/reportagens/empresas-que-operam-minimercados-autonomos-apostam-que-continuarao-crescendo-em-2023>

Self-checkout: como funciona e vantagens para seu negócio<https://blog-parceiros.ifood.com.br/self-checkout/>

Self-Checkout System Market Size & Growth Report

[2032]<https://www.fortunebusinessinsights.com/self-checkout-system->

market-106779

Amazon Go faces competition from tech companies that want to get

...<https://thefr.com/news/2021/2/23/amazon-go-faces-competition-from-tech-companies-that-want-to-get-rid-of-checkouts>

90% das empresas que operam minimercados autônomos apostam que continuarão crescendo em

2023<https://samaisvarejo.com.br/detalhe/reportagens/empresas-que-operam-minimercados-autonomos-apostam-que-continuarao-crescendo-em-2023>

An update on Amazon's plans for Just Walk Out and checkout-free

technology<https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-just-walk-out-dash-cart-grocery-shopping-checkout-stores>

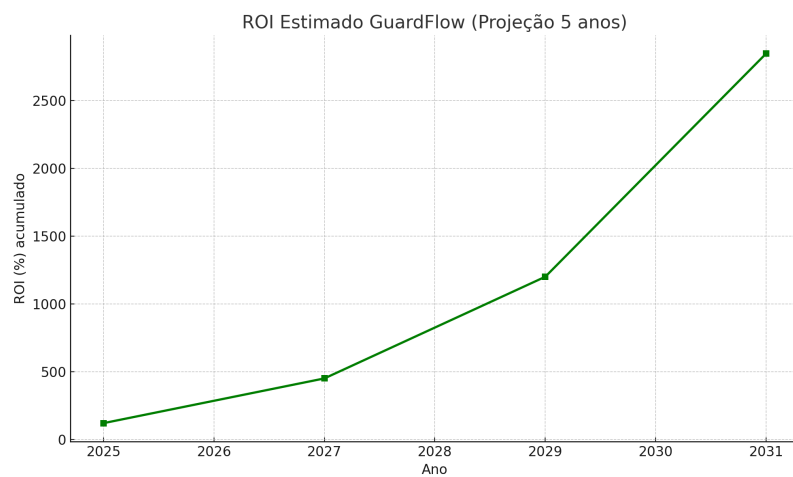


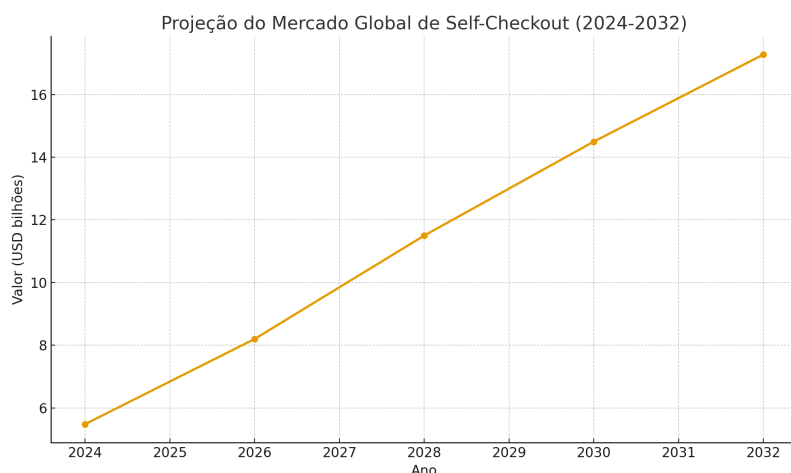




▼ 8. **Projeção de Mercado**

Aqui vai um estudo de mercado preliminar + estimativas de ROI para reforçar o valor da ideia do GuardFlow / Agiliza Aí. Essas estimativas devem ser refinadas com dados reais de piloto, mas servem como story de valor.





Tamanho do mercado global de self-checkout

- Segundo a Fortune Business Insights, o mercado global de sistemas de self-checkout foi avaliado em US\$ 5,48 bilhões em 2024. Estima-se que crescerá para US\$ 17,28 bilhões em 2032, com CAGR de ~15,5 % de 2025 a 2032.
- Outros relatórios indicam valor base de ~USD 5,03 bi em 2024 e projeção de ~USD 14,55 bi em 2032, com CAGR ~14,2 %.
- Também existe projeção para mercado de "cashless self-checkout devices" (aparelhos que operam sem dinheiro físico) de ~USD 16,52 bilhões em 2024 para ~USD 33,38 bi em 2032 (CAGR ~10,8 %)

Esses dados mostram que o mercado de self-checkout e automação de ponto de venda é grande e com forte crescimento projetado.

Estimativa de ROI e Modelo de Receita

Para validar o potencial do GuardFlow / Agiliza Aí, aqui estão hipóteses operacionais + projeções de retorno:

💡 Conforme escala:

Métrica	Suposição	Resultado estimado
Nº de PDVs no piloto	20 lojas	base de teste inicial

Taxa de adoção por loja	50% dos clientes usam o fluxo GuardFlow	para medir tração
Receita SaaS por PDV / mensais	R\$ 300 (exemplo)	$R\$ 300 \times 20 = R\$ 6.000$ mensais
Free por transação	0,20 % sobre valor da compra	se cada PDV movimentar R\$ 500.000/mês, taxa gera R\$ 1.000 por PDV
Receita total mensal (SaaS + fee) por PDV	R\$ 1.300	nesse cenário
Receita total mensal piloto	$20 \times R\$ 1.300 = R\$ 26.000$	apenas estimativa inicial
Custos operacionais / suporte	R\$ 5.000/mês (infra, suporte, manutenção)	custo inicial do MVP
Lucro bruto estimado inicial	~R\$ 21.000/mês	margem alta no piloto
Payback do investimento inicial	se investirmos R\$ 150.000 no piloto	retornamos em ~7-8 meses

- Com 200 PDVs operando, mesmo assumindo receita média menor, já se obtém receita significativa (ex: $200 \times R\$ 1.000 = R\$ 200.000$ /mês).
- Ao atingir escala com Rail B + tokenização, há novas fontes: relatórios ESG, marketplace de tokens, dados de consumo, licenças premium etc.

Comparativo e Argumentos de Venda

Pontos fortes que posicionam como diferencial:

1. Barreira de entrada menor com Rail A
Muitos sistemas exigem hardware caro ou mudança radical no checkout. O GuardFlow/Rail A entra leve, sem exigir substituição completa.
2. Evolução natural para Rail B
Quem adotar o Rail A já estará preparado para migrar para identificação, tokenização e fidelidade ESG — sem refazer tudo.
3. Dados + ESG como diferencial competitivo
A maioria dos sistemas de checkout tradicionais não oferecem métricas

ESG ou tokenização de notas. Isso pode ser diferencial que atende tendências de sustentabilidade, compliance e marketing verde.

4. Antifraude integrado

Sensores de peso, QR invisível, IA de anomalia criam uma proteção forte, que muitos sistemas carecem. Isso reduz shrinkage e riscos operacionais.

5. Sinergia com o ecossistema GuardPass / GuardDrive

Você pode usar a infraestrutura de identificação (RFID, QR, blockchain) já projetada para veículos e estender ao varejo — ganhando sinergias e efeitos de rede.

Tópicos chave

- Projeções de mercado globais (USD 5–17 bi até 2032)
- Projeção conservadora para o Brasil (participação de nicho)
- Modelo de receita: SaaS + transactional fees + dados + ESG + marketplace
- Cenário piloto: custos, receitas esperadas, payback
- Diferenciais defensáveis (antifraude, tokenização, ESG)
- Riscos e mitigações (fraude, adoção, integração, escalabilidade)
- Estratégia de entrada (Rail A → piloto → expansão Rail B)
- Roadmap tecnológico e de negócios

▼ **White Paper Oficial — GuardFlow / Agiliza Aí**

(com blueprint visual + arquitetura de valor)

1.

Resumo Executivo

O GuardFlow é um sistema de checkout inteligente Dual-Rail que elimina filas, aumenta vendas e transforma cada compra em dado auditável e fidelidade ESG.

- Rail A: autossuficiente → checkout com Pix/cartão.

- Rail B: integração GuardPass, tokenização NFe em NFT e marketplace ESG.
- Moat: antifraude multicamadas + dados ESG verificáveis.

2.

Problema

- Filas e atrito reduzem conversão no varejo físico.
- Self-checkout atual sofre com fraudes e erros.
- Programas de fidelidade são superficiais e desconectados de métricas reais (ESG).

3.

Solução

- App + terminais de self-checkout → scan e pagamento instantâneo.
- Rail A → resolve o problema imediato sem exigir mudanças drásticas.
- Rail B → conecta o cliente ao GuardPass, converte NFe em NFT e gera tokens ESG.
- Arquitetura antifraude: sensores de peso + QR invisível dinâmico + IA de anomalia.

4.

Blueprint Visual da Arquitetura

[Cliente] → [Carrinho Inteligente (ESP32 + Peso + Scan)]

→ [Rail A: Checkout Pix/Cartão]

→ [Rail B: GuardPass + NFe→NFT + Tokens GST/ESG]

→ [Marketplace + Relatórios ESG + Fidelidade]

5.

Mercado

- Global self-checkout: US\$ 17,28 bi até 2032.
- Brasil-first: Pix nativo + pressão ESG local.
- TAM: software de checkout + loyalty + compliance ESG.

6.

Modelo de Negócio

- SaaS por PDV.
- Fee por transação.
- Relatórios ESG + dados agregados.
- Marketplace de tokens GST.

7.

Diferenciais

- Estratégia Dual-Rail reduz barreira de entrada.
- NFe→NFT cria lastro auditável.
- Antifraude multicamada patenteável.
- Fidelidade ESG como diferencial competitivo.

8.

Roadmap

1. MVP (Rail A): checkout simples.
2. Piloto controlado: 1 rede de supermercados, ROI em 60 dias.
3. Escala Brasil-first: 100–200 PDVs.
4. Rail B: GuardPass, NFT e marketplace ESG.

9.

Conclusão

GuardFlow é o Cavalo de Troia definitivo: começa eliminando filas e termina criando um ecossistema de dados, tokens e ESG no coração do varejo físico.



Pitch Deck 7 Slides — GuardFlow

Slide 1 — Abertura

“Filas estão matando o varejo. GuardFlow elimina filas e transforma checkout em fidelidade ESG.”

Slide 2 — Problema

- Filas → perda de vendas.
- Fraudes no self-checkout.
- Fidelidade desconectada de ESG.

Slide 3 — Solução (Dual-Rail)

- Rail A: checkout rápido (Pix/cartão).
- Rail B: GuardPass, NFe→NFT, tokens ESG.

Slide 4 — Antifraude & Defesa

- Sensores de peso.
- QR invisível dinâmico.
- IA de anomalias.

Slide 5 — Mercado & Oportunidade

- Self-checkout → US\$ 17,28 bi (2032).
- Brasil: Pix + ESG + varejo físico em transformação.

Slide 6 — Modelo de Negócio

- SaaS por PDV.
- Fee transacional.
- Relatórios ESG + marketplace tokens.

Slide 7 — Roadmap & Call to Action

- MVP → Piloto → Escala.
- Pedido: captação para 12–18 meses de runway.
- Convite: "Seja parceiro no checkout inteligente que une velocidade, segurança e sustentabilidade."

👉 Quer que eu prepare agora um PDF integrado (White Paper + Deck em anexo) para você levar ao evento, ou prefere que eu crie primeiro os slides editáveis em formato Markdown/PowerPoint para poder ajustar junto com seu sócio?